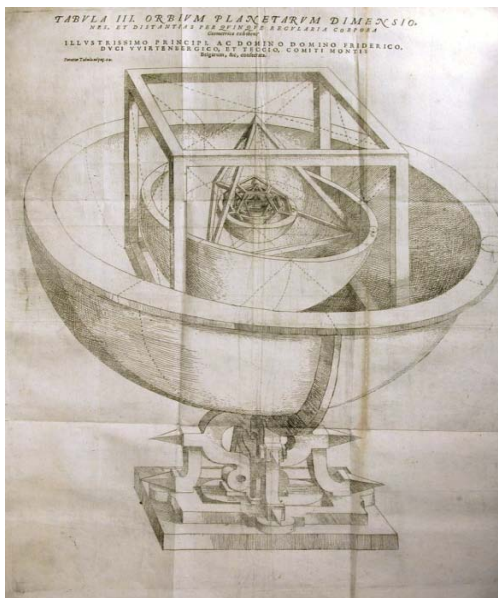
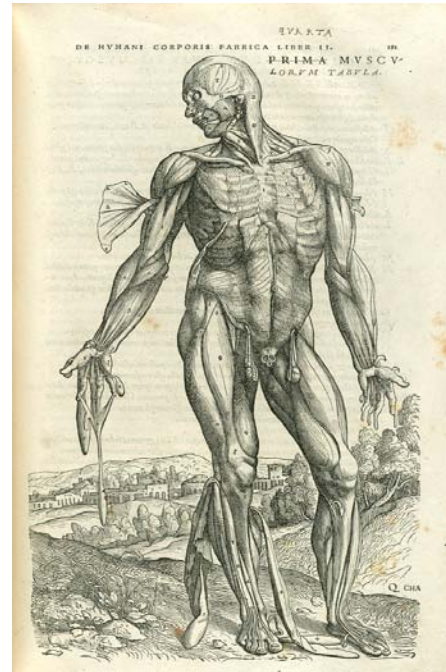


As imagens com que a ciência se faz

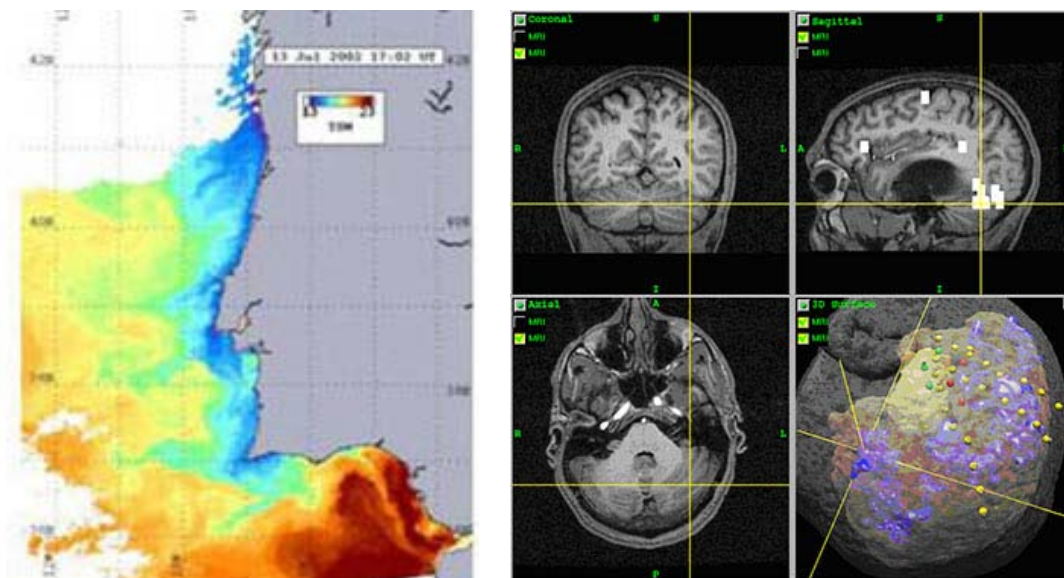
As ciências sempre fizeram imagens. Desde a geometria grega que o destino da ciência se cruza, não apenas com a palavra escrita, mas também com o delinear da figura, com o desenho da forma, com a configuração do espaço.



A astronomia de Ptolomeu, Copérnico ou Kepler não dispensou o mapa dos céus. E a óptica de Descartes e Newton, a anatomia de Vesalius, a botânica de Lineu ou a geologia de Lyell sempre desenharam, ao lado das palavras, os planos da luz, os traçados das veias e das artérias, os contornos das folhas, os roteiros das rochas.

Também hoje, porventura mais do que nunca, as ciências continuam a fazer-se de e com imagens que elas mesmas produzem. A espessura da Terra, a profundidade ilimitada dos mares e oceanos, os movimentos ondulantes dos climas, a superfície rugosa dos planetas, os abismos envolventes das galáxias, a distancia infinita das estrelas não se dão a ver em si mesmas. Só pelos mapas, cartas, plantas, tábuas, listas, tabelas, desenhos, gravuras, estampas, ilustrações, figuras, esquemas, gráficos, diagramas se deixam vislumbrar.

Imagens cada vez mais sofisticadas, que envolvem processos de produção sempre novos que a ciência mesma vai tornando possíveis. Sensores que vêem o que nós não alcançamos, que registam o que nós não abarcamos; imagens de satélite que assinalam o que nunca seríamos capazes de avistar, que distinguem o que para nós permaneceria oculto; fotografias que fixam o que é instável, que estabilizam o que é versátil, que solidificam o efêmero; radiografias, ecografias, ressonâncias magnéticas, tomografias que permitem ver o dentro, o interno, o íntimo, o privado, o secreto; sonografias, cromatografias, espectroscopias, electroforeses que possibilitam aceder ao ínfimo, ao minúsculo, ao micrológico. Vídeos que permitem acompanhar o movimento dos astros, o desabrochar de uma flor ou o ciclo de vida de uma bactéria.



Imagens que, ontem como hoje, estiveram sempre lá, não apenas para comunicar a outros um saber já constituído, não apenas para tornar fácil o que é difícil, para dar a ver o que já se sabe, mas – suspeitamos nós – para contribuir de forma decisiva para a constituição desse saber, para compreender o que sem elas não se compreenderia.

Sempre se soube que algumas ciências, em especial as ciências da natureza, necessitam da reprodução figurada dos seres, espécimes e fenómenos que iam descobrindo. Elas são designadas descritivas justamente por essa razão. Porque não passam sem a visão e sem a representação, o desenho, a ilustração dos entes que constituem o seu objecto de estudo. Mas ilustrar para quê? Para assinalar uma nova espécie. Para registar uma denominação. Para recordar a observação de um novo tipo de animal ou planta ou rocha ou montanha ou paisagem que uma viagem a lugares inexplorados tornou possível.

Nesta ordem de ideias, compreende-se que à imagem em ciência tenha sido reconhecida uma função menor. Elas seriam tão só meio de registo e veículo comunicação da ciência já feita. Registrar: fixar no tempo o instante da observação, representar aquilo que foi possível ver, memorizar, identificar, caracterizar, classificar. Comunicar: mostrar a outros o que foi visto, tornar publico o que já se sabe, apresentar aos pares, aos estudantes, ao publico em geral, os conhecimentos já construídos. Uma forma da divulgação, portanto de simplificação, ou “ilustração” de um saber já inventado.

Porém, todos aqueles que se ocupam da construção de imagens em ciência, tanto os cientistas nos seus “cadernos de campo”, como os ilustradores de profissão, sempre sentiram que, ao desenhar, ao procurar representar o visível na sua incompletude, nas suas particularidades, eram convocados a ampliar a sua capacidade de observação, a ver melhor, a enxergar o que não tinham visto. É toda a ambiguidade da palavra “ilustração” que aqui está presente. Ilustrar é iluminar. Mas iluminar para o outro ver o que nós vemos (redobrar, recordar, representar) ou iluminar para nós vermos o que nós não víamos (ampliar, fazer brilhar)?

Está na hora dar atenção ao lugar que as imagens podem desempenhar na construção e invenção do conhecimento científico. Deixarmos de ser iconoclastas. Olhar para a ciência de modo renovado para ver o lugar constitutivo que nela as imagens ocupam e sempre ocuparam. Nesta hipótese, às imagens em ciência pode ser reconhecida uma função bem mais nobre. Elas serviriam para representar o já sabido, fixar o já visto, mas também para ver o que sem elas não se veria. Elas serviriam para esquematizar, filtrar, resumir, condensar os dados. Mas também para seleccionar, simplificar, manipular, focar, fixar, sistematizar as informações. Para mostrar, apresentar, explicar, expor, comunicar os resultados tanto aos pares como ao publico em geral. Mas também para observar melhor, ver num relance, avistar tudo de uma só vez, descobrir relações, proximidades, revelar distancias, oposições, desvendar similitudes, mostrar articulações, sentidos insuspeitados. Numa palavra, para compreender o que sem elas não se compreenderia. Tornar visível o invisível.

Estamos porventura perante um dos mais intensos lugares em que a arte pode tocar a ciência. Muito antes da ciência, nas entranhas da criação, a arte engendra, fabrica, inventa (ou será que descobre?), experimenta, desenha imagens que magnetizam o nosso olhar, que determinam os contornos da visibilidade futura, que configuram o que seremos capazes de ver daí em diante. Não terá sido Giotto quem primeiro enxergou a elipse de Kepler? Não será a arte essa exploração precoce, prematura, antecipada de novas formas ainda não dadas à visão dos comuns mortais mas que, por ela justamente, se constituem como novas conformações do olhar de todos nós? Não será por isso que, como dizia Panofsky, a arte tem feito “contribuições fundamentais para o progresso das ciências”.¹

¹ Panofsky, Erwin (1962), *The Renaissance. Six Essays*, New York: Harper and Row, pp. 127-128.

Todos olhámos mas nunca vimos as imagens com que a ciência sempre se fez. Como se elas não estivessem lá. Como se elas não tivessem que ter estado lá. Sempre, ao lado da palavra. Incapazes de falar por si só mas necessariamente lá, como suporte de significados que, pelas palavras, se não conseguem dizer.

Pretendemos contrariar este alheamento, esta espécie de desatenção face ao lugar das imagens em ciência. Que funções lhes são atribuídas? Que papel desempenham? Que tarefas lhes estão cometidas? **Este livro nasce dessa vontade. Ir ver com que imagens a ciência se faz.** Claro está que não nos foi possível obter uma visão panorâmica ou exaustiva. Como seria possível? Contentámo-nos com alguns exemplos. Há faltas imperdoáveis. Sobretudo a biologia animal e a botânica. Ciências que não dispensam a descrição do corpo, a compreensão do todo, do orgânico. Uma imagem duradoira da planta, da flor, da árvore, na sua frágil efemeridade. Em contrapartida, percorremos com algum detalhe a antropologia, visitámos a imunologia, a medicina, a estatística, a geometria, a astronomia, a oceanografia, a física, a cristalografia, a bioquímica, a teoria da evolução, a geologia, a informática.

Ainda assim - incompleta e precária - pensamos que esta amostra, e os quinze estudos que a compõem, é merecedora da vossa atenção.

1. O livro abre com um magnífico estudo de **António Bracinha Vieira** sobre imagens paleolíticas. Que imagens habitam as paredes e tectos das cavernas paleolíticas que povoam o espaço geográfico europeu? Que significado atribuir aos temas animais, às figuras antropomórficas, aos grafismos abstractos que nelas persistem? De que poderes estavam investidas? Que funções desempenhavam as imagens que povoam as grutas de Kapova, Ignatiev, Escoural, Chauvet, Gouy, Caugnac, Altamira, Lascaux? Que percursos iniciáticos elas anunciam? Que mistérios se escondem nas duzentas e trinta mãos apostas nas paredes da pequena gruta de Gargas há cerca de 27.000 anos? E como compreender a representação dessas “silhuetas indecisas e híbridas (...) de seres não totalmente humanos” que se espalham pelas cavernas de Le Portel, Saint-Cirq, Trois-Frères, Gabillou, Hornos de la Peña, etc? Em todos os casos, é a imagem que fala. É ela que ensina. É ela que ilustra, mostra, sugere, testemunha, faz adivinhar. Nesse fundo abissal da memória humana, só a imagem permite pensar o que fomos. Como escreve António Bracinha Vieira, se as imagens não podem garantir “que os factos se passaram deste modo”, elas podem pelo menos “esclarecer algo da natureza dos factos tal como se passaram”.

Dois outros textos se ocupam também da imagem como veículo para o conhecimento do passado do homem, não agora na perspectiva antropológica de Bracinha Vieira, no movimento de decifração do significado das imagens que nos ficaram como vestígios do homem do passado, mas para dar conta do lugar

que a imagem é chamada a desempenhar na própria construção do conhecimento arqueológico.

2. **Guida Casela** chama a atenção para três usos fundamentais que a imagem tem em arqueologia: desenho de campo, desenho de peças e desenho de reconstrução. Relativamente ao desenho de campo, a autora mostra de que modo a escavação arqueológica está dependente da cartografia, da quadriculação do terreno e do desenho de campo propriamente dito. O que está em causa é o levantamento topográfico rigoroso no qual, unicamente, é possível marcar os “achados” arqueológicos, tanto a nível de superfície, pela identificação dos seus lugares precisos no mapa geral do site arqueológico, como de profundidade, a partir de perfis estratigráficos das zonas escavadas. Relativamente ao desenho de peças, Guida Casela salienta algumas das vantagens da informação selectiva que o desenho oferece face à informação acumulativa característica da fotografia. Quanto ao desenho de reconstrução, quer de edifícios quer de povoados, ele seria, segundo a autora, aquele que mais se dispõe ao tratamento plástico uma vez que o seu objectivo é geral a divulgação.

3. Um belo exemplo do valor heurístico da imagem em arqueologia é oferecido por **Artur Ramos**. Para lá do desenho que visa reproduzir o mais fiel e objectivamente possível um achado arqueológico, um objecto, um fragmento de um artefacto, um site, Artur Ramos chama a atenção para o imenso calor heurístico do desenho de reconstituição. Trata-se de um desenho que pode ir da reconstituição de um simples objecto a uma estrutura arquitectónica ou paisagística complexa. Tanto num caso como no outro, o desenho cumpre integralmente a sua função heurística permitindo ver aquilo que não se vê, que já não se pode ver, que se descobre como tendo podido ser visto.

No feliz exemplo escolhido de reconstituição de estruturas arquitectónicas, vê-se claramente de que modo o desenho avança em paralelo à descoberta do sentido do conjunto arquitectónico. Melhor dito, colabora nesse desvendamento. Arqueólogo e desenhador vão avançando em conjunto. As perguntas do desenhador questionam o arqueólogo, as sugestões do arqueólogo encontram correspondência nas investigações do desenhador. À medida que o conhecimento arqueológico progride, o desenho progride; mas o desenho ele mesmo é factor de progresso do conhecimento das estruturas arqueológicas. Desenhador e arqueólogo aprendem em conjunto a interpretar a topografia, a paisagem, as rochas do naturais presentes no terreno. A luz revela ao olhar atento do desenhador detalhes que o arqueólogo não tinha visto, elimina possibilidades que ele tinha colocado. O desenho permite destacar uns elementos relativamente a outros, sublinhar as diferenças. O desenho não é um simples auxiliar mas um processo interno ao progresso do conhecimento arqueológico.

Os nove textos que se seguem estão sobretudo atentos à diversidade de usos da imagem na pratica de diversas ciências.

4. É assim que, mediante uma série de exemplos retirados da imunologia, **Ana de Barros e Bruno Silva Santos** mostram de que modo a imagem pode servir tanto para analisar como para sintetizar dados recolhidos no trabalho laboratorial, tanto para representar, como para esquematizar, tanto para simplificar como para revelar

relações. Em qualquer dos casos, a manipulação da imagem, por exemplo, em termos de cor ou movimento (filmagem em tempo real), vai permitir observar, visualizar, expor um fenómeno específico que só desse modo se dá a ver. Além disso, a imagem constitui-se muitas vezes como apoio mnésico e dispositivo explicativo, capaz de exercer as funções de guia de experimentação. A par destas funções, digamos internas à comunidade científica, os autores enfatizam ainda as decisivas funções comunicativas que a imagem científica desempenha.

5. Ainda na área das ciências da saúde, **Marina Vale** oferece uma questionação epistemológica e ética da moderna imagem médica. Após uma breve referencia ao raio X, enquanto visualização intrusiva da privacidade corporal que, pela primeira vez, dá a ver o interior do corpo humano vivo, Marina vale pensa os efeitos cognitivos e as implicações éticas da imagem ecográfica. Em termos cognitivos, a ecografia permite, num primeiro momento, prolongar as técnicas antropométricas ao nível do feto. Mais tarde, com a possibilidade de recolha de imagens em tempo real, é o movimento fetal que é observado em directo. A ecografia pode então alargar a sua acção ao estudo do comportamento do feto e tornar-se um instrumento fundamental, tanto no despiste de eventuais acontecimentos patológicos que possam ocorrer durante a gestação, como na normalização e controle dos futuros humanos. Como Marina Vale refere, o médico é cada vez mais um agente do biopoder.

Porém, ao dar a ver o feto, a imagem ecográfica permite uma natalidade antecipada. A imagem toca aqui um dos seus mais extremos poderes. Por ela o outro emerge como rosto, como outro. Como escreve Marina Vale, “se na era pré ecográfica, só pela exteriorização do corpo fetal a partir do corpo materno o feto se dava à luz, à visão”, com a ecografia é possível como que antecipar o nascimento despojando-o da sua normal concomitância com a “vivência tátil da objectividade possessiva do outro”. Mas, se assim é, então é necessário reconhecer que a imagem ecográfica abre a possibilidade inaudita de um precoce encontro com o outro, de uma profunda apreensão da alteridade. E, com o reconhecimento do rosto do outro, sou eu que me torno responsável pela protecção da sua fragilidade. Quer dizer, a imagem (ecográfica) é aqui investida de uma densidade ética irremediável.

6. Também o texto de **Raquel Gonçalves** oferece diversos exemplos da importância da imagem no desenvolvimento científico, nomeadamente, no que se refere às imagens obtidas por raios X. Desde a sua descoberta por Röntgen, que está na origem do prémio Nobel da Física de 1901 que lhe foi atribuído, os raios X abriram um campo imenso de possibilidades e implicações heurísticas em domínios da investigação tão diversos como a Física, a Cristalografia, a Medicina, a Química ou a Bioquímica. É deslumbrante ver de que modo a descoberta deste novo tipo de raios permite obter imagens que inauguram uma cascata de novas investigações trazendo à visibilidade domínios até então tão ocultos, recônditos e inacessíveis como a estrutura óssea dos corpos, a posição dos átomos dos cristais, as estruturas tridimensionais de muitas moléculas bio-orgânicas, da penicilina, da insulina, do ribossoma, do DNA. Trata-se de facto de ver o que nunca havia sido visto.

7. Por seu lado, o texto de **Diniz Pestana** é extremamente eloquente quanto à diversidade de imagens de que a estatística se serve. Se, como diz Diniz Pestana, a “estatística é a ciência que nos ensina a ler os dados”, compreende-se bem que ela dê origem a uma monumental produção de gráficos, diagramas, tabelas, histogramas,

mapas, etc. Porquê? Antes de mais porque esses instrumentos permitem, comunicar, ilustrar, abrilhantar a apresentação dos dados. Em segundo lugar, porque, contra a frieza das baterias de dados brutos, a representação gráfica facilita a leitura dos dados, isto é, reúne, ordena, organiza, resume, sistematiza, descreve. Além disso, a representação gráfica pode mesmo constituir-se como dispositivo heurístico na medida em que, mantendo a integridade da informação, permite evidenciar regularidades, revelar padrões.

Compreende-se também de que forma a estatística é vulnerável a erros ou distorções na representação gráfica dos dados. Não admira que, como mostra Diniz Pestana, para lá dos erros por acidente, rapidamente os profissionais de *marketing* e publicidade tenham tido em devida conta os efeitos de sugestão ou mesmo de manipulação que as representações icónicas dos dados podiam permitir veicular. Digamos que esse perigo iminente de que a estatística parece ser presa apetecida, acaba por revelar, pela negativa, a importância das representações gráficas para esta disciplina.

8. **Paulo Almeida** escreve sobre a figura. E, numa breve mas vertiginosa viagem pela história da figura, do espaço e da geometria, propõe-se mostrar como se passou de uma figura que reenviava a entidades platónicas, à figura cartesiana decorrente da “técnica da coordenatização” matemática e desta às figuras reais e ideais da geometria de Grothendieck definidas como funtores algebricamente representáveis. Segundo Paulo Almeida, a história da geometria deixa-se pensar através da história das figuras que ela engendra e dos conceitos de espaço que mobiliza. Assim, se a geometria euclideana é essencialmente uma geometria de figuras imersas num espaço particular, se as geometrias não euclidianas permitem “a possibilidade de conceber figuras mergulhadas em novos espaços”, razão pela qual faz todo o sentido serem ditas geometrias dos espaços, Paulo Almeida defende que a geometria contemporânea ou não comutativa “remete às álgebras o que outrora cometia às figuras e aos espaços”, o que faz dela uma geometria das álgebras.

9. **David Luz** convida-nos a visitar algumas das mais significativas representações pictóricas do céu, desde os pictogramas do Zodíaco de Dendera até aos Atlas dos tempos modernos, desde as representações românticas de Friedrich ou Palmer até às instalações de Cornélia Parker ou aos jardins cósmicos de Charles Jenckes ou Lomberg no século XX. Com base na análise de um exemplo, David Luz mostra de que forma as práticas artísticas e científicas podem estar em íntima articulação. Se as técnicas da perspectiva laboriosamente conquistadas pelos artistas renascentistas tiveram alguma importância para a interpretação das manchas lunares por Galileu, inversamente as descobertas astronómicas de Galileu estão na base da nova iconografia dos céus que, por exemplo, invade os frescos da autoria de Ludovico Cardi que forram o tecto da belíssima igreja romana de St. Maria Maggiore.

10. Tal como os céus, também o oceano é uma figura do imenso, do abissal, do gigantesco, do invisível. Mais uma vez, como mostra **Fátima Sousa**, em oceanografia a imagem é fulcral. Só ela permite ver o que não pode ser visto, vislumbrar o que não pode ser abarcado pelo olhar. De facto, a maior parte dos fenómenos oceanográficos só se deixa captar por sensores muito superiores às capacidades humanas e colocados num ponto de vista suficientemente elevado para que a forma global possa ser

reconhecida. Por exemplo, a pluma do rio Douro ou a rugosidade da superfície do mar junto à sua embocadura só se tornam visíveis a partir de sensores instalados em satélites. E de que outro modo seria possível representar e estudar a obscuridade das camadas profundas do oceano? Mas, para além desta capacidade de aproximação vertiginosa, a imagem pode ser manipulada de forma a permitir aceder a uma continuidade temporal dos fenómenos oceanográficos que jamais poderiam ser obtida de outro modo.

11. Mais uma vez, também o texto de **Ricardo Santos** estuda uma imagem recorrente em biologia – a árvore –que representa um fenómeno invisível. Seja sob a forma de árvore da vida, seja sob a forma de árvore genealógica dos animais e das plantas, seja ainda sob a forma de árvore evolutiva, aquilo que ela dá a ver é, invariavelmente, alguma coisa que jamais pode ser observada. Como se observa a vida? Como se observa a genealogia dos seres naturais? Como se observa a evolução das espécies ao longo dos séculos e dos milénios? E, no entanto, sempre que a biologia quer pensar a prodigiosa produção da vida, a complexa relação dos seres na sua multiplicidade e transformação no tempo, é à árvore que recorre. Os exemplos são muitos e diversos. E, embora a árvore, pela mão de Darwin e Haeckel, venha a ser consagrada como metáfora da evolução das espécies, a verdade é que, como o autor mostra, ela foi usada enquanto tal, quer por aqueles que antecederam essa teoria, desde Gessner a Augier ou Lamarck na biologia, ou mesmo Hitchcock na paleontologia, quer por aqueles que, recentemente, a questionam. Tal é o caso da árvore reticular de Mereschkowsky, com duas raízes e atravessamentos insuspeitados.

12. Finalmente, o texto de **Carlos Marques da Silva** reporta-se à Geologia, disciplina topológica por excelência, ciência das camadas, dos estratos, das fracturas, das fendas, das fissuras, dos deslocamentos, dos deslizamentos, dos sedimentos. O autor parte da capacidade das estruturas geológicas para se constituírem como motivo de inspiração de obras de arte (das gravuras rupestres de Foz Côa, às duas versões da “virgem nos rochedos” de Leonardo ou às telas de Monet, Boudin e Courbet sobre as arribas litorais da Normandia), convidando-nos depois a uma viagem através das representações gráficas de elementos geológicos, minerais, rochas, fosseis, cristais, presentes nas obras de naturalistas barrocos como Conrad Gessner ou Nicolaus Stenonis, dos estudos pioneiros sobre dinossáurios no século XIX, ou da constituição da teoria da deriva dos continentes, episódio magnífico da história da geologia no qual a imagem revela todas as suas potencialidades heurísticas. O texto oferece ainda uma sistemática fundada num conjunto de exemplos sobre as diferentes funções que a imagem pode desempenhar em geologia: registo de informação, arquivo de dados, apresentação de estratos e cortes geológicos, transmissão de informação já interpretada e simplificada sobre ocorrências e exemplares naturais, concentração e codificação de informação geológica (cartas e mapas), modelação de aspectos geológicos actuais e passados com base em extrapolações, reconstituições e generalizações a partir de elementos incompletos, fragmentários ou inacessíveis à observação directa, materialização de conceitos abstractos e invisíveis em função da sua intransponível diferença temporal. A Geologia acaba assim por se revelar como ciência histórica, isto é, que se ocupa tanto de fenómenos actuais como da materialização de “mundos perdidos e vidas desaparecidas” que, unicamente pela a imagem, se deixam adivinhar.

Os três últimos textos tem um estatuto singular. Eles reportam-se não já a exemplos de utilização da imagem na construção e invenção do conhecimento científico mas à análise de três tipos de produção de imagem destinadas à utilização científica.

13. O texto de **Maria Estela Jardim, Marília Peres e Fernanda Madalena Costa** oferece uma atraente perspectiva sobre o desenvolvimento da fotografia científica no século XIX. As autoras começam por mostrar de que modo, desde a sua descoberta, a fotografia foi imediatamente reconhecida no seu valor e aplicação em ciência. Para além de ter sido rapidamente entendida tanto na sua vertente documental e arquivística como na sua eficácia ao nível da comunicação e da divulgação científicas, a imagem foi valorizada enquanto dispositivo de observação capaz de se constituir como “a retina do cientista”. Como as autoras mostram, a relação da fotografia com a ciência é muito intrincada. Por um lado, pela sua própria evolução, a fotografia testemunha o progresso dos conhecimentos físicos e químicos que estão subjacentes tanto aos aparelhos como aos processos de captação, tratamento e impressão de imagem. Por outro lado, os desenvolvimentos da técnica fotográfica são eles mesmos muitas vezes causa de importantes progressos científicos. Por outro lado ainda, a fotografia acompanha os progressos científicos de que é com frequência cúmplice ou mesmo factor determinante. É esta terceira dimensão que o texto sobretudo ilustra. Por exemplo, o imenso impacto que a fotografia, em associação com o microscópio (fotomicrografia), vai ter nas ciências da vida (Botânica, zoologia), na cristalografia e nas ciências médicas (Anatomia, Histologia), a aplicação dos processos fotomecânicos nas ciências da terra, em especial na cartografia e na espeleologia. Os dois exemplos mais interessantes da capacidade heurística da fotografia dizem respeito aos decisivos desenvolvimentos que ela torna possível em astronomia, astrofísica e meteorologia e no campo do estudo dessa obscura semiótica de que se ocupa a neurologia, desde a *Expressão das emoções no homem e nos animais* de Darwin (1872) até aos serviços fotográficos dos grandes hospitais psiquiátricos.

14. O texto de **Maria Briatriz Carmo e Ana Paula Cláudio** diz respeito ao sistema computacional de visualização da informação ou visualização científica, isto é, ao conjunto de processos informáticos que visam “converter dados em imagens”. Explorando as extraordinárias capacidades interdisciplinares do computador, a visualização científica é no fundo um conjunto de procedimentos representativos de natureza gráfica e virtual que se propõem “extrair informação e obter um conhecimento profundo” das grandes baterias de dados com que a ciência hoje se faz. Generosamente, esses procedimentos são construídos para serem disponibilizado aos diversos domínios científicos que trabalham com grandes volumes de dados, tais como a Geografia, a Medicina ou a Informação.

Partindo de um conjunto de técnicas típicas e “boas práticas” de produção de isosuperfícies, colorações, deformações, volumetrias, trajectórias de partículas, linhas de corrente, a visualização oferece-se como instrumento ao serviço da representação visual de quaisquer tipos de dados abstractos, isto é, dispõe-se a contribuir para o avanço das áreas do conhecimento que necessitam de transformar informação

abstracta gigantesca em formas gráficas concretas, manipuláveis e interactivas, proporcionando assim condições preciosas para a análise quantitativa e qualitativa desses dados.

15. O último texto, assinado por **Teresa Chambel**, ocupa-se do lugar que o vídeo é chamado a desempenhar, não apenas na comunicação da ciência, seja no ensino, seja na comunicação entre pares, mas na investigação, na produção do novo. E compreende-se porquê. Como a autora refere, só o vídeo permite transpor o tempo e o espaço. Não apenas disponibilizar entrevistas, palestras, seminários, aulas, mas dar a ver experiências, procedimentos laboratoriais, operações cirúrgicas, documentários antropológicos. Só o vídeo permite aceder à dinâmica de regiões do corpo vivo que, de outro modo, seriam inacessíveis, por exemplo, participar numa “jornada fluoroscópica pelas artérias humanas”, ou acompanhar fenómenos naturais que decorrem ao longo do tempo e que, de outro modo, não poderiam ser observados, por exemplo, o desenvolvimento de um embrião, as fases da vida de um protozoário, a rotação do núcleo de uma molécula de hidrogénio, a monitorização do galope de um cavalo ou o nascimento de uma estrela.

O artigo oferece ainda uma perspectiva histórica da utilização em ciência da imagem em movimento, desenha a cartografia dos desenvolvimentos em curso e aponta os progressos expectáveis, quer ao nível da integração do vídeo e das técnicas de visualização, simulação e computação gráfica, quer ao nível da sua explosiva incorporação multimédia, visualização interactiva, hipervídeo, processamento de imagem e espaços multimédia. No fundo, como Teresa Chambel salienta, a utilização do vídeo em ciência pode ser lida como potenciação da transparência comunicativa e da reprodutibilidade experimental que, desde sempre, acompanham a actividade científica.

Resta-nos agradecer aos cientistas que se deram ao trabalho de, a nosso convite, **pensar** as imagens com que trabalham. Bem sabemos que vos pedimos que fizessem aquilo que não faz parte do vosso fazer. Que vos pedimos que passassem do uso ao desuso. Da quietude das práticas ao desassossego da interrogação. Da tranquilidade do saber e do saber fazer ao alvoroço da inquirição e da incerteza. Pela nossa parte, valeu a pena.